INFORME EJECUTIVO

# Segmentación de clientes mediante aprendizaje no supervisado

Dataset: Mall_Customers.csv | Algoritmo: K-Means

Este informe presenta la interpretación de cinco grupos de clientes identificados a partir de su ingreso anual y su puntuación de gasto. El propósito es traducir los perfiles observados en hipótesis y acciones comerciales que puedan validarse con datos operativos.

| Indicador | Resultado |
|---|---|
| Registros analizados | 200 clientes |
| Variables del modelo | Ingreso anual y puntuación de gasto |
| Número de segmentos | 5 clústeres |
| Coeficiente silhouette reportado | 0,555 |

**Nota metodológica:** este documento se basa en los resultados numéricos comunicados en el análisis previo de esta conversación. El archivo fuente no se volvió a ejecutar durante la generación del informe; por ello, las cifras del modelo deben considerarse resultados reportados y verificarse con el CSV y el código de análisis antes de utilizarlas en decisiones operativas.

# 1. Resumen ejecutivo

El análisis identifica cinco perfiles diferenciados. El segmento más numeroso es el de gasto moderado (81 clientes; 40,5%). El grupo de alto ingreso y alto gasto reúne 39 clientes (19,5%), mientras que 35 clientes (17,5%) presentan alto ingreso y bajo gasto. También se distinguen dos grupos de ingreso relativamente bajo, diferenciados por su puntuación de gasto.

La principal lectura comercial es que el ingreso no determina por sí solo la puntuación de gasto. Por ello, las acciones deberían diferenciarse por comportamiento observado, medirse con indicadores de negocio y validarse mediante campañas piloto.

# 2. Datos y metodología

El archivo Mall_Customers.csv contiene 200 registros y cinco columnas: CustomerID, Gender, Age, Annual Income (k$) y Spending Score (1-100). Para la segmentación comunicada se utilizaron el ingreso anual y la puntuación de gasto. CustomerID se excluye por ser un identificador; las variables se estandarizan para que sus escalas no dominen el cálculo de distancias.

K-Means asigna cada cliente al centroide más cercano y busca grupos compactos. Se reportó una solución de cinco clústeres y un coeficiente silhouette de 0,555. Este indicador sugiere una separación razonable en la solución evaluada, pero no demuestra que cinco grupos sean la única segmentación válida ni que las campañas sugeridas vayan a ser rentables.

# 3. Perfil de los segmentos

| Segmento | Clientes | Ingreso medio (k$) | Gasto medio | Edad media | Perfil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Gasto moderado | 81 (40,5%) | 55,3 | 49,5 | 42,7 | Ingresos y gasto intermedios |
| 2. Alto ingreso y gasto | 39 (19,5%) | 86,5 | 82,1 | 32,7 | Mayor gasto y alto ingreso |
| 3. Alto gasto relativo | 22 (11,0%) | 25,7 | 79,4 | 25,3 | Bajo ingreso, gasto alto |
| 4. Alto ingreso y bajo gasto | 35 (17,5%) | 88,2 | 17,1 | 41,1 | Brecha entre ingreso y gasto |
| 5. Bajo ingreso y gasto | 23 (11,5%) | 26,3 | 20,9 | 45,2 | Bajo ingreso y gasto |

Las etiquetas son interpretativas y se basan en los promedios reportados. La puntuación de gasto es un indicador asignado en una escala de 1 a 100; no equivale directamente a ventas monetarias, margen ni rentabilidad.

# 4. Plan de acción comercial por segmento

### Segmento 1 — Gasto moderado

**Acción:** Lanzar iniciativas de fidelización, recomendaciones de productos complementarios y pruebas de incentivos por recurrencia.

**Indicadores sugeridos:** Tasa de recompra, frecuencia de visita, gasto medio y margen incremental.

### Segmento 2 — Alto ingreso y gasto

**Acción:** Priorizar retención, beneficios exclusivos y personalización; evitar descuentos generales que reduzcan el margen sin necesidad.

**Indicadores sugeridos:** Retención, frecuencia de compra, valor de compra y margen por cliente.

### Segmento 3 — Alto gasto relativo

**Acción:** Probar paquetes accesibles, recomendaciones relevantes y campañas digitales orientadas a repetición, con límites de descuento.

**Indicadores sugeridos:** Conversión, recompra, ticket medio y margen después de promociones.

### Segmento 4 — Alto ingreso y bajo gasto

**Acción:** Investigar motivos de bajo gasto mediante encuestas o pruebas de ofertas; realizar campañas piloto antes de escalar.

**Indicadores sugeridos:** Respuesta a campaña, conversión incremental y coste de activación.

### Segmento 5 — Bajo ingreso y gasto

**Acción:** Probar propuestas de valor económico, promociones relevantes y productos de entrada, controlando el coste de campaña.

**Indicadores sugeridos:** Conversión, coste por compra, margen y frecuencia de compra.

# 5. Prioridades para implementación

| Prioridad | Iniciativa | Criterio de éxito |
|---|---|---|
| 1 | Piloto de retención en el segmento 2 | Mejorar retención y margen frente a un grupo de control |
| 2 | Pruebas de activación en el segmento 4 | Incremento de conversión superior al coste de la campaña |
| 3 | Fidelización del segmento 1 | Aumentar frecuencia y recompra sin erosionar margen |
| 4 | Ofertas diferenciadas para segmentos 3 y 5 | Mejorar respuesta y rentabilidad por campaña |

# 6. Limitaciones y controles

• El dataset no incluye compras históricas, fechas, ingresos reales por transacción, costes ni márgenes; no permite medir directamente el valor de vida del cliente.

• Las recomendaciones son hipótesis de negocio. Deben validarse mediante campañas piloto, grupos de control y medición de resultados incrementales.

• Conviene revisar valores atípicos, repetir el modelo con varias semillas y comparar k entre 2 y 8 mediante silhouette, inercia y estabilidad.

• Se recomienda describir cada segmento también por edad y género, sin asumir que estas variables explican causalmente el comportamiento.

• Antes de uso operativo, se deben reproducir los resultados desde el CSV original y registrar la configuración del modelo.

# 7. Conclusión

La segmentación permite pasar de una visión promedio de los clientes a cinco perfiles accionables. El valor de negocio no reside únicamente en crear grupos, sino en diseñar acciones diferenciadas, medir su efecto incremental y actualizar los segmentos conforme se disponga de datos de compras reales. La siguiente etapa recomendada es reproducir el modelo con un notebook documentado y validar las campañas mediante experimentos controlados.